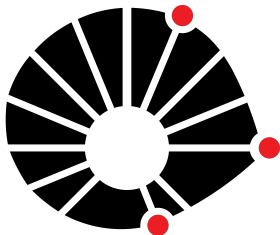


Conjuntos e Lógica *Fuzzy*

Aula 04 – Sistemas Baseados em Regras.
Aplicação 2: Backing Up a Truck.



UNICAMP

Marcos Eduardo Valle
Matemática Aplicada
IMECC - Unicamp



Sistemas Baseados em Regras Fuzzy

Sistemas baseados em regras *fuzzy* constituem uma poderosa ferramenta com aplicações em diversas áreas incluindo (de Barros et al., 2024; Jang and Sun, 1997; Kosko, 1992; Pedrycz and Gomide, 2007):

- Automação e controle.
- Previsão de séries temporais.
- Reconhecimento de padrões.
- Biomatemática.

Sistemas Baseados em Regras Fuzzy

Sistemas baseados em regras *fuzzy* constituem uma poderosa ferramenta com aplicações em diversas áreas incluindo (de Barros et al., 2024; Jang and Sun, 1997; Kosko, 1992; Pedrycz and Gomide, 2007):

- Automação e controle.
- Previsão de séries temporais.
- Reconhecimento de padrões.
- Biomatemática.

Aspectos positivos de sistemas baseados em regras *fuzzy* incluem:

- Capacidade de aproximação universal e forte fundamento matemático.
- Fácil interpretação e implementação por não-matemáticos e alta interoperabilidade.

Exemplo: Backing Up a Truck

Objetivo:

Estacionar um caminhão num determinado local de um pátio efetuando apenas movimentos para trás e parando com um ângulo de 90° entre o caminhão e o eixo horizontal.

Formulação e Variáveis do Problema:

Determinamos o ângulo θ que as rodas formam com o eixo principal do veículo quando esse se encontra na posição (x, y) e forma um ângulo ϕ com respeito ao eixo horizontal .

- Variáveis independentes: Posição (x, y) e o ângulo ϕ com a horizontal.
- Variável dependente: Ângulo θ das rodas com o eixo do veículo.

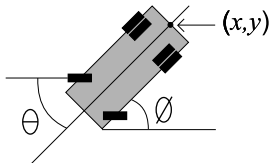
Formalmente, conhecidos a posição (x, y) e os ângulos ϕ e θ , determinamos a nova posição (x', y') e o novo ângulo ϕ' através

$$\phi' = \phi + \theta,$$

$$x' = x + d \cos(\phi'),$$

$$y' = y + d \sin(\phi'),$$

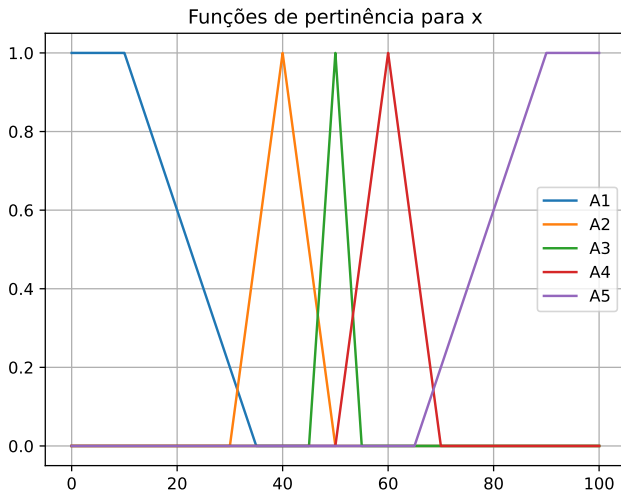
em que d é a distância percorrida pelo caminhão a cada intervalo de tempo (Kong and Kosko, 1992).



Hipóteses Adicionais

- Supomos que existe uma área suficiente entre o veículo e a vaga de modo que podemos desprezar a coordenada y .
As variáveis de estado são x e ϕ .
- A saída do controlador é $\theta \in [-30, 30]$.
- O estacionamento corresponde a um plano $[0, 100] \times [0, 100]$ e a posição final (x_f, y_f) é $(50, 100)$.
- Supomos também que o veículo se desloca $d = 1\text{ m}$ a cada intervalo de tempo.

Antecedente: Posição x



Em termos matemáticos, tem-se:

$$A_1(x) = T(-10, 0, 10, 35)(x),$$

$$A_2(x) = T(30, 40, 50)(x),$$

$$A_3(x) = T(45, 50, 55)(x),$$

$$A_4(x) = T(50, 60, 70)(x),$$

$$A_5(x) = T(65, 90, 100, 110)(x),$$

em que

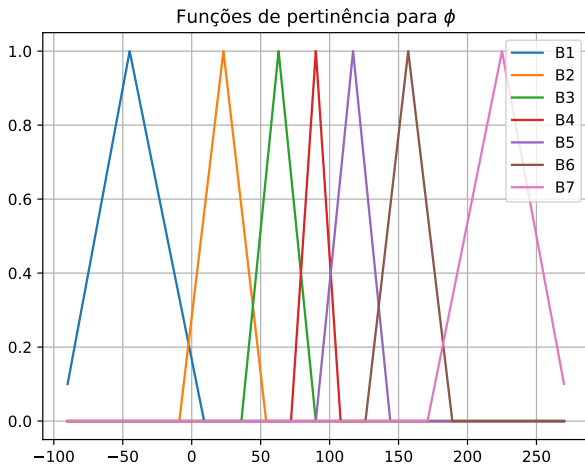
$$T(a, m, b)(x) = \max \left\{ 0, \min \left\{ \left(\frac{x-a}{m-a} \right), \left(\frac{b-x}{b-m} \right) \right\} \right\},$$

ou

$$T(a, m, n, b)(x) = \max \left\{ 0, \min \left\{ 1, \left(\frac{x-a}{m-a} \right), \left(\frac{b-x}{b-n} \right) \right\} \right\},$$

conforme o número de parâmetros (3 ou 4, respectivamente).

Antecedente: Ângulo ϕ



Em termos matemáticos, tem-se:

$$B_1(\phi) = T(-95, -45, 9)(\phi),$$

$$B_2(\phi) = T(-9, 23, 54)(\phi),$$

$$B_3(\phi) = T(36, 63, 90)(\phi),$$

$$B_4(\phi) = T(72, 90, 108)(\phi),$$

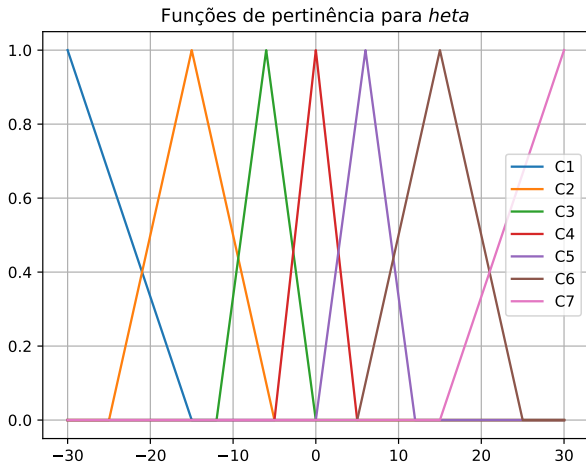
$$B_5(\phi) = T(90, 117, 144)(\phi),$$

$$B_6(\phi) = T(126, 157, 189)(\phi),$$

$$B_7(\phi) = T(171, 225, 275)(\phi),$$

para $\phi \in [-90, 270]$.

Consequente: Ângulo θ



Em termos matemáticos, tem-se:

$$C_1 = T(-45, -30, -15)(\theta),$$

$$C_2 = T(-25, -15, -5)(\theta),$$

$$C_3 = T(-12, -6, 0)(\theta),$$

$$C_4 = T(-5, 0, 5)(\theta),$$

$$C_5 = T(0, 6, 12)(\theta),$$

$$C_6 = T(5, 15, 25)(\theta),$$

$$C_7 = T(15, 30, 45)(\theta),$$

para $\theta \in [-30, 30]$.

Base de Regras *Fuzzy*

- SE x é A_1 e ϕ é B_1 , ENTÃO θ é C_5 .

⋮

- SE x é A_3 e ϕ é B_4 , ENTÃO θ é C_4 .

⋮

- SE x é A_5 e ϕ é B_7 , ENTÃO θ é C_1 .

Base de Regras *Fuzzy*

		ϕ						
		B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	B_6	B_7
x	A_1	C_5	C_3	C_2	C_2	C_1	C_1	C_1
	A_2	C_6	C_5	C_3	C_2	C_2	C_1	C_1
	A_3	C_6	C_6	C_5	C_4	C_3	C_2	C_2
	A_4	C_7	C_7	C_6	C_6	C_5	C_3	C_2
	A_5	C_7	C_7	C_7	C_6	C_6	C_5	C_3

Observe que temos 35 ($=7 \times 5$) regras no total.

Método de Inferência de Mamdani

Dados a posição x e o ângulo ϕ do veículo com a horizontal, determinamos o ângulo θ da seguinte forma:

1. **Passo 1:** Calculamos a ativação de cada regra como segue:

$$w_{ij} = A_i(x) \wedge B_j(\phi), \quad \forall i = 1, \dots, 5 \quad \text{e} \quad j = 1, \dots, 7.$$

2. **Passo 2:** O conjunto *fuzzy* do ângulo θ é dado pela união

$$C = \bigcup_{i=1}^5 \bigcup_{j=1}^7 (w_{ij} \wedge C_{\xi(i,j)}),$$

em que $\xi(i, j)$ é o índice do conjunto *fuzzy* do consequente obtido considerando a tabela da base de regras da página anterior.

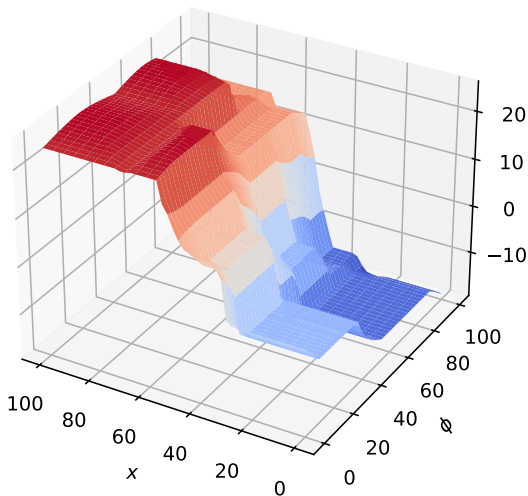
Passo 3 – Defuzzificação

O conjunto *fuzzy* C pode ser transformado em um número real θ^* usando o **centro de área**, também chamado **centroide**, da seguinte forma:

$$\theta^* = \frac{\sum_{k=1}^n \theta_k C(\theta_k)}{\sum_{j=1}^n C(\theta_k)},$$

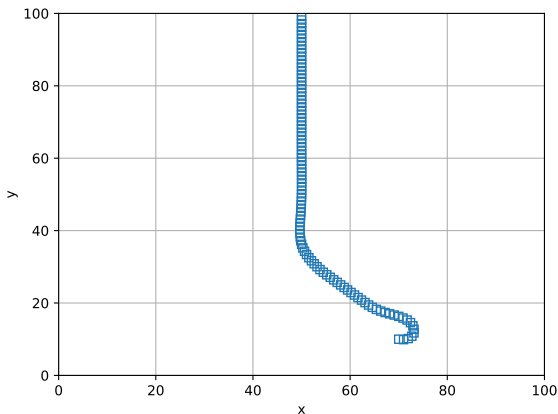
em que $\theta_0 < \theta_1 < \dots < \theta_n$ é uma partição do intervalo $[-30, 30]$.

Gráfico do Problema Backing-up a Truck



Exemplo de trajetória

Exemplo da trajetória do caminhão a condição inicial $x = 70$, $y = 10$ e $\phi = -30$:



Implementação Computacional

Suponha que queremos resolver um problema envolvendo:

- Duas variáveis independentes $x \in X$ e $y \in Y$ e
- Uma única variável dependente $z \in Z$.

Implementação Computacional

Suponha que queremos resolver um problema envolvendo:

- Duas variáveis independentes $x \in X$ e $y \in Y$ e
- Uma única variável dependente $z \in Z$.

Primeiro, com o auxílio de um especialista, particionamos o universo de discurso X em M conjuntos *fuzzy* $A_1, \dots, A_M \in \mathcal{F}(X)$.

Implementação Computacional

Suponha que queremos resolver um problema envolvendo:

- Duas variáveis independentes $x \in X$ e $y \in Y$ e
- Uma única variável dependente $z \in Z$.

Primeiro, com o auxílio de um especialista, particionamos o universo de discurso X em M conjuntos *fuzzy* $A_1, \dots, A_M \in \mathcal{F}(X)$.

Analogamente, particionamos Y e Z usando conjuntos *fuzzy* $B_1, \dots, B_N \in \mathcal{F}(Y)$ e $C_1, \dots, C_K \in \mathcal{F}(Z)$, respectivamente.

Estabelecemos depois uma base de regras da forma

- **SE** x é A_1 **E** y é B_1 **ENTÃO** y é $C_{\xi(1,1)}$.

$\vdots$

- **SE** x é A_m **E** y é B_n **ENTÃO** y é $C_{\xi(m,n)}$.

$\vdots$

- **SE** x é A_M **E** y é B_N **ENTÃO** y é $C_{\xi(M,N)}$.

em que $\xi(m, n) \in \{1, \dots, K\}$ fornece o índice do conjunto *fuzzy* do consequente de cada regra.

Estabelecemos depois uma base de regras da forma

- **SE** x é A_1 **E** y é B_1 **ENTÃO** y é $C_{\xi(1,1)}$.
- $\vdots$
- **SE** x é A_m **E** y é B_n **ENTÃO** y é $C_{\xi(m,n)}$.
- $\vdots$
- **SE** x é A_M **E** y é B_N **ENTÃO** y é $C_{\xi(M,N)}$.

em que $\xi(m, n) \in \{1, \dots, K\}$ fornece o índice do conjunto *fuzzy* do consequente de cada regra.

A base de regras pode ser organizada numa matriz ξ de dimensão $M \times N$ com valores em $\{1, 2, \dots, K\}$.

Algoritmo 1: Método de Inferência de Mamdani e Centroide

Dados: Conjuntos *fuzzy* $A_1, \dots, A_M \in \mathcal{F}(X)$, $B_1, \dots, B_N \in \mathcal{F}(Y)$ e $C_1, \dots, C_K \in \mathcal{F}(Z)$ para os antecedentes e consequentes, e a base de regras. Uma partição $z_1, \dots, z_L$ de Z para o método de defuzzificação.

Entrada: Valores x e y das variáveis independentes.

Saída: Valor z (e conjunto *fuzzy* C da variável dependente).

Inicialize $C = \text{zeros}(L, 1)$;

para $i = 1 : M$ **faça**

para $j = 1 : N$ **faça**

$w_{ij} = A_i(x) \wedge B_j(x)$;

$C = \max \left\{ C, \min \left\{ w_{ij}, C_{\xi(i,j)}([z_1, \dots, z_L]) \right\} \right\}$;

$$z = \frac{\sum_{\mu=1}^L z_{\mu} C(z_{\mu})}{\sum_{\nu=1}^L C(z_{\nu})}.$$

Obs.: $C_{\xi(i,j)}([z_1, \dots, z_L]) = [C_{\xi(i,j)}(z_1), \dots, C_{\xi(i,j)}(z_L)]^T$.

Considerações Finais

Na aula de hoje vimos mais uma aplicação de um sistema baseado em regras *fuzzy*: o problema “Backing up a truck”.

Considerações Finais

Na aula de hoje vimos mais uma aplicação de um sistema baseado em regras *fuzzy*: o problema “Backing up a truck”.

Destacamos também como é feita a implementação computacional do método de inferência de Mamdani.

Considerações Finais

Na aula de hoje vimos mais uma aplicação de um sistema baseado em regras *fuzzy*: o problema “Backing up a truck”.

Destacamos também como é feita a implementação computacional do método de inferência de Mamdani.

Na próxima aula, apresentaremos o método de inferência de Takagi-Sugeno, que não envolve uma etapa de defuzzificação.

Muito grato pela atenção!

References (1)

- L. C. de Barros, R. C. Bassanezi, and W. A. Lodwick. *A First Course in Fuzzy Logic, Fuzzy Dynamical Systems, and Biomathematics*, volume 432. Springer Nature Switzerland, Cham, 2024. ISBN 978-3-031-50491-4. doi: 10.1007/978-3-031-50492-1.
- J.-S. R. Jang and C.-T. Sun. *Neuro-fuzzy and Soft Computing: A Computational Approach to Learning and Machine Intelligence*. Prentice-Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, USA, 1997. ISBN 0-13-261066-3.
- S.-G. Kong and B. Kosko. Adaptive Fuzzy Systems for Backing up a Truck-and-Trailer. *IEEE Transactions on Neural Networks*, 3(2): 211–223, 1992.
- B. Kosko. *Neural Networks and Fuzzy Systems: A Dynamical Systems Approach to Machine Intelligence*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1992.

References (2)

W. Pedrycz and F. Gomide. *Fuzzy Systems Engineering: Toward Human-Centric Computing*. Wiley-IEEE Press, New York, 2007.